

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

Термодинамика изучает тепловые явления без использования представлений о внутреннем строении вещества. Основные параметры, характеризующие термодинамическую систему в целом, это: температура, давление и объем. По значениям параметров можно описать состояние системы.

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять первый закон термодинамики;
- объяснять второй закон термодинамики;
- описывать преобразование энергии в тепловых машинах;
- описывать принцип работы двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины;
- определять коэффициент полезного действия теплового двигателя;
- предлагать пути совершенствования тепловых двигателей;
- оценивать влияние тепловых машин на экологическое состояние окружающей среды.

§ 13. Первый закон термодинамики, работа газа и пара

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснить первый закон термодинамики;
- доказать, что первый закон термодинамики является законом сохранения энергии для тепловых процессов;
- применить закон при решении практических задач.



Ответьте на вопросы

1. Какие три вида теплопередачи вам известны?
2. При каких условиях выполняется механическая работа?



Вспомните!

Количество теплоты – мера передачи энергии от одного тела другому.

Работа – мера превращения одного вида энергии в другой.

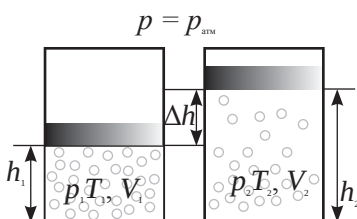


Рис. 52. При нагревании газ (пар) совершает работу

I. Первый закон термодинамики

Существуют два способа изменения внутренней энергии тела: теплопередача и совершение внешними силами механической работы. Если внутренняя энергия тела изменяется одновременно двумя способами, то закон сохранения энергии для такого процесса будет иметь вид:

$$\Delta U = Q + A',$$

где ΔU – изменение внутренней энергии, Q – количество теплоты, A' – работа внешних сил.

Изменение внутренней энергии тела при переходе из одного состояния в другое равно сумме количества теплоты, переданного телу, и работе внешних сил.

Закон сохранения энергии для тепловых процессов называют *первым законом термодинамики*.

II. Работа пара и газа

В отличие от твердых тел и жидкостей газ (пар) занимает весь предоставленный ему объем. При нагревании скорость движения молекул газа (пара) возрастает, число ударов и сила удара о стенки сосуда возрастают, следовательно, увеличивается давление газа. Нагретый газ способен перемещать подвижную стенку сосуда, например поршень в цилиндре (рис. 52). Газ совершает механическую работу. Определим работу газа $A = F_A \cdot \Delta h$, где F_A – сила давления газа, Δh – перемещение поршня. Запишем силу давления как произведение давления газа на площадь поршня $F_A = p \cdot S$, следовательно, $A = p \cdot S \cdot \Delta h$. В полученном выражении $S \cdot \Delta h = \Delta V$, где ΔV – изменение объема газа, тогда:

$$A = p \cdot \Delta V.$$

Так как поршень не закреплен, давление внутри цилиндра и внешнее давление равны. Следовательно, силы давления на поршень изнутри и снаружи тоже равны. Таким образом, работа внешних сил равна по значению работе газа взятой с противоположным знаком, так как силы давления направлены в противоположные стороны:

$$A' = -A.$$

С учетом полученного выражения первый закон термодинамики примет вид:

$$Q = \Delta U + A.$$

Количество теплоты, переданное газу, идет на изменение его внутренней энергии и на совершение им механической работы.

III. Первый закон термодинамики и вечный двигатель первого рода

Первые попытки построения вечного двигателя были предприняты в начале XX века. Ради рекламы в Лос-Анджелесе был установлен мнимый вечный двигатель с перекачивающимися шарами (рис. 53). Вечный двигатель – это устройство, которое могло бы совершать механическую работу без затрат топлива, или других энергетических ресурсов. В тепловых машинах работа совершается за счет тепловой энергии нагревателя. Следовательно, вечный двигатель представляет собой устройство, которое могло бы совершать работу без затраты тепловой энергии: $Q = 0$.

На основании первого закона термодинамики для такого процесса получим $\Delta U + A = 0$, или $A = -\Delta U$.

Это значит, что двигатель будет совершать механическую работу за счет внутренней энергии устройства. Уменьшение внутренней энергии двигателя не может быть бесконечным, он прекратит свое действие. Первый закон термодинамики накладывает запрет на существование вечного двигателя первого рода.



Рис. 53. Модель вечного двигателя



Запомните!

Процесс, происходящий без теплопередачи с окружающими телами, называют **адиабатным**.

Пример адиабатного процесса в природе: расширение восходящих потоков воздуха в верхних слоях атмосферы с образованием облаков.



Ответьте на вопросы

1. Почему невозможен вечный двигатель первого рода?
2. Почему работа газа и работа внешних сил равны по значению, но противоположны по знаку?
3. Почему на небе остается след при полете самолета с реактивным двигателем?
4. Почему при сжатии газы нагреваются?

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте первый закон термодинамики.
2. Как определяют работу газа?
3. При каком условии количество теплоты и изменение внутренней энергии имеют одно и то же значение?



Упражнение

10

1. Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 2 МПа от 2 до 12 л?
2. Какое количество теплоты сообщено водороду, совершившему при расширении работу 4400 Дж? Внутренняя энергия водорода не менялась.



Упражнение

10д

1. В процессе расширения газа от объема 0,3 м³ до 600 л была совершена работа 400 Дж. При каком давлении находился газ, если в процессе совершения работы оно не менялось?
2. Газ при адиабатном процессе совершил работу 10 Дж. На какую величину изменилась его внутренняя энергия?

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему: «Модели вечных двигателей первого рода».

§ 14. Необратимость тепловых процессов, второй закон термодинамики

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- назвать необратимые процессы в природе;
- объяснить второй закон термодинамики;
- применить закон для объяснения природных явлений.



Уильям Томсон, лорд Кельвин (1824–1907) — британский физик и механик. Известен своими работами в области термодинамики, механики, электродинамики. Внес большой вклад в развитие практических применений теоретических знаний. Был главным научным консультантом при прокладке первых трансатлантических кабелей. Сконструировал ряд точных измерительных приборов.

I. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики

Многие процессы в природе необратимы. При теплопередаче более нагретые тела передают энергию менее нагретым телам. Механическая энергия падающего тела превращается во внутреннюю энергию. В обратном направлении эти процессы самопроизвольно в природе не происходят, они необратимы. Второй закон термодинамики устанавливает направление протекания теплового процесса. Он сформулирован на основе опытов и явлений, происходящих в природе. Закон говорит о необратимости тепловых явлений и односторонности их протекания. Существуют несколько формулировок второго закона термодинамики, принадлежащие разным ученым, приведем высказывание двух ученых. Формулировка У. Томсона:

Невозможно непрерывно совершать работу за счет охлаждения одного отдельно взятого источника энергии.

Формулировка Клаузиуса:

Невозможен процесс перехода теплоты от тела с более низкой температурой к телу с более высокой.

Второй закон термодинамики в формулировке У. Томсона объясняет невозможность построения теплового двигателя второго рода, который представлял бы собой устройство, совершающее механическую работу за счет энергии одного и того же источника.

II. Роль термодинамики в современной физике

Сформулировав принцип невозможности создания вечного двигателя второго рода, У. Томсон в 1852 году пришел к концепции «тепловой смерти» Вселенной.

«Тепловая смерть» – это термин в термодинамике, описывающий конечное состояние любой замкнутой термодинамической системы, когда все виды энергии переходят в тепловую энергию.

По мнению У. Томсона, во Вселенной существует тенденция к превращению механической энергии в тепловую энергию. В будущем это должно привести к прекращению всех процессов, поскольку в состоянии термодинамического равновесия все тела принимают одинаковую температуру. К такому же выводу пришел Клаузиус. Противниками «тепловой смерти» были Д. Максвелл, Л. Больцман, они утверждали, что область применения второго закона термодинамики ограничена, она применима к замкнутым системам, Вселенная к ним не относится. Вывод У. Томсона и Клаузиуса о «тепловой смерти» Вселенной стал началом научных работ об эволюции Вселенной ряда ученых: Эйнштейна, Фридмана, Гамова и созданию моделей ее развития.

Основные законы термодинамики играют важную роль в современной физике при изучении тепловых процессов, как в масштабах Земли, так и в масштабах Вселенной.

III. Термодинамические параметры на Луне, Венере, Марсе

Параметры, характеризующие состояние системы, называют *термодинамическими параметрами*. К ним относятся объем, *температура* и *давление*. Приведем результаты последних исследований на ближайших к Земле небесных телах Солнечной системы.

1. Луна. На диске Луны видны темные пятна различной формы. Эти пятна с XVII века стали называть морями, предполагая, что на Луне есть вода, более светлые пятна считались сушей. В 1753 г. хорватский астроном Руджер Бошкович доказал, что на Луне нет атмосферы, следовательно, не может быть морей: отсутствие атмосферы приводит к испарению морей (*рис. 54*). В дневные часы поверхность Луны из-за отсутствия атмосферы прогревается до 120–130 °С. В ночное время поверхность охлаждается до –150 °С. Такой резкий перепад температур



Задания

1. Приведите примеры необратимых процессов в природе.
2. Докажите, что приведенные вами примеры не противоречат первому закону термодинамики.



Ответьте на вопросы

1. Почему постановка проблемы «тепловой смерти» Вселенной неправомерна?
2. Почему термодинамические параметры на планетах Солнечной системы отличаются?
3. Почему на ночной стороне планет температура ниже, чем на дневной? Какая планета является исключением? Почему?

объясняется продолжительностью лунных суток, которые длятся 29,5 земных суток.

2. Венера. У Венеры самая плотная атмосфера (рис. 55). Она состоит на 96 % из углекислого газа и на 4 % из азота. Давление у поверхности превышает атмосферное давление Земли в 90 раз. Облака состоят из 80 % раствора серной кислоты, они плотно окутывают планету. Газовая оболочка Венеры – это гигантский парник. Температура на поверхности Венеры достигает 460–470 °С и не зависит от времени суток (рис. 56).



Рис. 54. На Луне нет атмосферы



Рис. 55. Плотные слои атмосферы скрывают поверхность Венеры

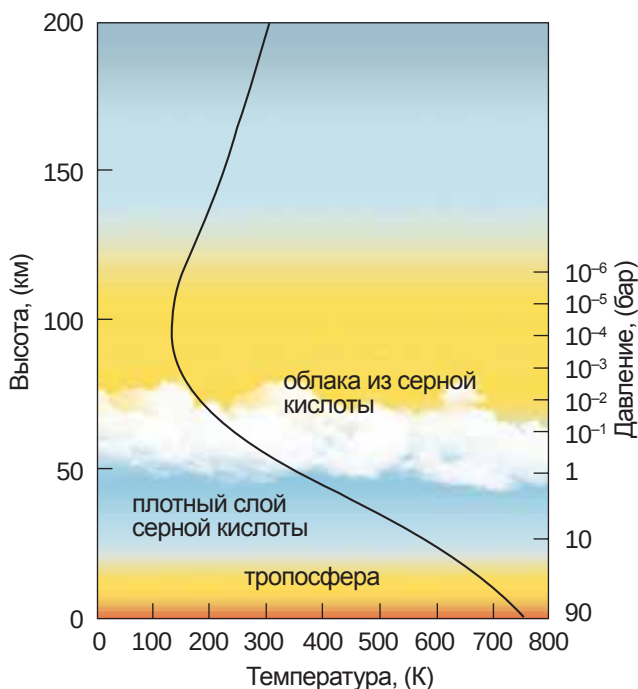


Рис. 56. Изменение давления и температуры с высотой в атмосфере Венеры

3. Марс. Атмосфера Марса разрежена, ее давление у поверхности составляет 0,006 давления атмосферы Земли (рис. 57). Она состоит на 90 % из углекислого газа, около 4 % приходится на долю азота и аргона. Кислорода и водяного пара меньше 1 %. Средняя температура на Марсе –40 °С. Летом на дневной стороне планеты воздух прогревается до 20 °С. Зимой, ночью, воздух охлаждается до –125 °С. Разреженная атмосфера не способна удерживать тепло.



Рис. 57. Разреженная атмосфера Марса

Водяного пара в атмосфере очень мало, но при низких давлениях и температуре он находится в состоянии, близком к насыщению, и собирается в облака. Над низинами в холодное время суток часто стоят туманы. Зимой 1979 г. в районе посадки «Викинга-2» выпал тонкий слой снега. Учеными исследованы околополярные шапки. В основном они состоят из «сухого льда», углекислого газа в твердом состоянии.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте второй закон термодинамики.
2. Почему создать вечный двигатель второго рода невозможно?
3. Какие величины относятся к термодинамическим параметрам?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Устройство и принцип действия моделей вечных двигателей второго рода».
2. Проведите сравнительный анализ термодинамических параметров на планетах Солнечной системы. Выясните, на каких планетах возможно существование живых организмов.
3. План колонизации Марса Илона Маска.

§ 15. Тепловые двигатели

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать преобразование энергии в тепловых машинах;
- описывать принцип работы двигателя внутреннего сгорания и паровой турбины.

I. Тепловой двигатель и принцип его действия

Способность нагретого газа при расширении совершать работу используют в тепловых двигателях, в которых часть внутренней энергии газа превращается в механическую энергию. Газ в двигателе принято называть *рабочим телом*. В качестве рабочего тела, кроме газа, используют пар. Все тепловые двигатели состоят из нагревателя, холодильника и рабочего тела (рис. 58). При соприкосновении с нагревателем внутренняя энергия рабочего тела возрастает. Контакт с холодильником приводит рабочее тело к охлаждению и сжатию. Таким образом, тепловой двигатель совершает работу в результате расширения и сжатия рабочего тела при теплообмене с нагревателем и холодильником.

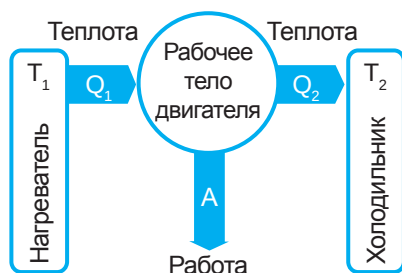


Рис. 58. Принципиальная схема теплового двигателя

Тепловой двигатель – это устройство, предназначенное для преобразования внутренней энергии газа или пара в механическую энергию.

II. Виды тепловых двигателей

Тепловые двигатели бывают разной конструкции. Существуют поршневые и турбинные двигатели. В поршневых двигателях газ приводит в движение поршень внутри цилиндра, в турбинных двигателях приводится в движение диск, насаженный на ось.

В зависимости от расположения камеры сгорания топлива различают двигатели внутреннего и внешнего сгорания. Если топливо сгорает внутри цилиндра, то двигатель называют *двигателем внутреннего сгорания* (рис. 59). Примерами таких двигателей являются бензиновый двигатель, дизель, реактивный двигатель, газовая турбина. В двигателях внешнего сгорания топливо сгорает вне цилиндра. Такими двигателями являются паровая машина, паровая турбина (рис. 60).



Рис. 59. Поршневой двигатель внутреннего сгорания



Рис. 60. Турбинный двигатель

III. Устройство четырехтактного бензинового двигателя

Основная часть бензинового двигателя (рис. 61) – это цилиндр (2), внутри которого под давлением газа движется поршень (3). На поршень насажены пружинящие кольца (4). Поршневые кольца препятствуют проникновению газов, образовавшихся при сгорании топлива, в пространство за поршнем. Поршень соединен с шатуном (6) металлическим стержнем – пальцем (5). Шатун передает движение поршня коленчатому валу (7). Для равномерного вращения вала к нему крепится маховик (8). В головке цилиндра (1) расположены два клапана (12). В один из них подается из карбюратора горячая смесь, через другой выбрасываются отработавшие газы. Клапаны открываются при помощи распределительного устройства, состоящего из распределительного вала (9), кулачка (10) и рычага (11). Горячая смесь воспламеняется от искры, созданной свечой зажигания (13).

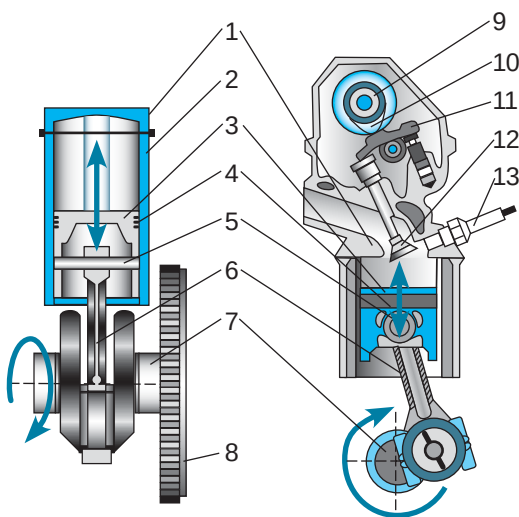


Рис. 61. Устройство ДВС

IV. Работа четырехтактного двигателя внутреннего сгорания

Работа бензиновых двигателей представляет собой цикл, состоящий из четырех тактов: *впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск* (рис. 62). Такт совершается за один ход поршня. *Ход поршня* – это расстояние между крайними положениями поршня в цилиндре – мертвыми точками. На начало первого такта впускной клапан открывается, поршень, двигаясь вниз, засасывает горючую смесь (рис. 62, а).

Такту сжатия соответствует рисунок 62, б. Впускной клапан закрывается, поршень, двигаясь вверх, сжимает горючую смесь. При сжатии смесь нагревается. В тот момент, когда поршень поднимается до *верхней мертвой точки*, между электродами свечи проскакивает искра, воспламеняющая горючее. При сгорании горючей смеси образуются газы, температура которых достигает от 1600 до 1800 °С. Они толкают поршень вниз, совершая механическую работу (рис. 62, в). При движении от верхней мертвой точки до нижней, совершается третий такт «рабочий ход». Газы при расширении охлаждаются, давление в цилиндре падает. Открывается выпускной клапан, поршень движется к верхней мертвой точке, отработанные продукты сгорания выбрасываются сквозь глушитель в атмосферу (рис. 62, г).

Из четырех тактов двигателя только третий является рабочим. В течение остальных тактов поршень движется за счет кинетической энергии маховика. Одноцилиндровые двигатели используются в основном на мотоциклах. Автомобиль снабжен четырех-, шести- или восьмицилиндровым двигателем. Бывают двенадцати- и шестнадцатигилендровые двигатели. Поршни цилиндров соединяются с одним и тем же коленчатым валом, каждый из них работает по своему четырехтактному циклу. Циклы поршней смещены относительно друг друга, поэтому совместная работа всех поршней обеспечивает плавный ход машины (рис. 63).

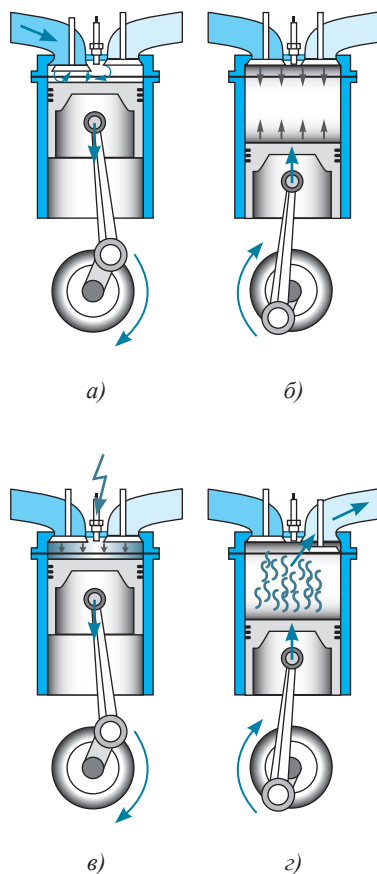


Рис. 62. Четыре такта в работе ДВС: а) впуск, б) сжатие, в) рабочий ход, г) выпуск

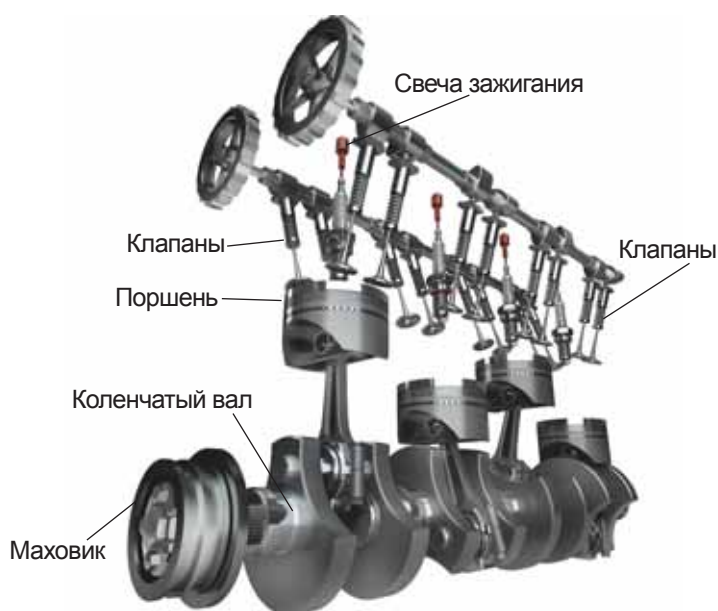


Рис. 63. Схема устройства четырехцилиндрового ДВС

V. Паровые турбины

Паровая турбина состоит из неподвижного корпуса цилиндрической формы (1), внутри которого находится вал (6) с закрепленными на нем дисками с изогнутыми лопатками (5) (рис. 64, а). Подвижную часть турбины называют *ротором*, неподвижную часть (3), на которой укреплены диски с направляющими лопатками (7) – *статором*. Пар под высоким давлением подается из парового котла через парораспределительное устройство (2) и сопловый аппарат (4) в паровую турбину. Струи пара, вырываясь из сопла, создают давление на рабочие лопатки и приводят во вращение вал. Каждый последующий диск имеет больший диаметр и снабжен лопатками большего размера, так как пар расширяется. Каждый ряд рабочих лопаток называют *ступенью турбины*, а саму турбину – *многоступенчатой*. Для увеличения коэффициента полезного действия в турбине создают цилиндры высокого (8) и низкого (9) давления (рис. 64, б). Пар, прошедший через турбину, охлаждается и превращается в воду в конденсаторе, затем вновь возвращается в паровой котел. Паровые турбины получили широкое применение на атомных и теплоэлектростанциях для приведения в движение генераторов электрического тока (10).



Ответьте на вопросы

1. Почему маховик одноцилиндрового двигателя больше, чем у четырехцилиндрового?
2. Почему огнестрельное оружие можно считать двигателем внутреннего сгорания?

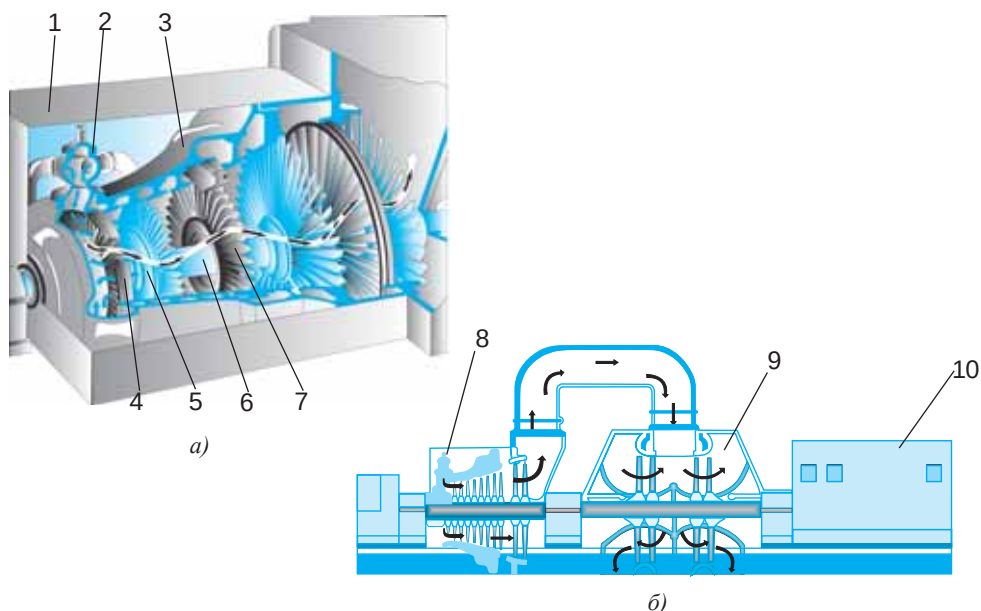


Рис. 64 а) устройство паровой турбины;
б) турбина приводит во вращение ротор генератора

Контрольные вопросы

1. Что такое тепловой двигатель? Какие виды двигателей вам известны?
2. Каков принцип действия теплового двигателя?
3. Какие процессы происходят в каждом такте двигателя внутреннего сгорания?
4. Какой вид тепловой машины получил широкое применение для производства электроэнергии?

Экспериментальное задание

Изготовьте модель парового двигателя. Испытайте его в действии.

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt - презентацией по темам (на выбор):

1. «Из истории тепловых двигателей».
2. «Двигатель Стирлинга».
3. «Газовые турбины и реактивные двигатели».
4. «Реактивное движение морских животных: медузы, кальмара, осьминога».

§ 16. Коэффициент полезного действия теплового двигателя

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определять коэффициент полезного действия теплового двигателя;
- предлагать пути совершенствования тепловых двигателей.

Интересно знать!

Год создания	Вид теплового двигателя	КПД, %
1784	Паровая машина Уатта	2
1878	ДВС Отто	22
1892	ДВС Дизеля	44

I. КПД теплового двигателя

Все тепловые двигатели имеют нагреватель, рабочее тело и холодильник (рис. 58, § 15). Нагреватель передает рабочему телу энергию Q_1 . Рабочее тело, внутренняя энергия которого возрастает, совершает механическую работу A . Часть энергии Q_2 , которую рабочее тело не способно превратить в механическую энергию, передается холодильнику. При известных значениях Q_1 и Q_2 совершенная газом работа определяется как разность этих величин:

$$A = Q_1 - Q_2.$$

Тепловые машины созданы для превращения тепловой энергии в механическую, эффективность машины определяется коэффициентом полезного действия.

Коэффициент полезного действия тепловой машины – это физическая величина, которая показывает, какая часть полученной от нагревателя энергии превращается в механическую энергию.

Следовательно:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} \cdot 100\%,$$

или
$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \cdot 100\%, \quad \eta = \left(1 - \frac{Q_2}{Q_1}\right) \cdot 100\%,$$

где η – коэффициент полезного действия.

КПД первых паровых машин был чрезвычайно низок, он составлял 2 %.

II. КПД идеальной тепловой машины

Инженеры-конструкторы стремились повысить коэффициент полезного действия тепловых машин. Исследования французского физика **Садика Карно** привели к выводу, что КПД идеальной тепловой машины не может превышать значения, равного:

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%,$$

где T_1 – температура нагревателя, выраженная в кельвинах, T_2 – температура холодильника в кельвинах.

Идеальная тепловая машина – это машина, в которой произведенная работа и разница между количеством подведенного и отведенного тепла равны. Нет теплообмена с другими телами.

Из полученной формулы следует, что КПД машины примет значение 100 % при выполнении одного из двух условий:

- 1) температура холодильника равна абсолютному нулю;
- 2) температура нагревателя во много раз больше температуры холодильника.

Если выполняется первое условие: $T_2 = 0$, то расчет КПД дает результат 100 %: $\eta = \frac{T_1}{T_1} \cdot 100\% = 100\%$. Но температура холодильника не может быть

равной нулю. Тепловая машина работает по замкнутому циклу. Это значит, что за каждый цикл рабочее тело передает энергию холодильнику, чтобы принять первоначальное значение температуры, следовательно, холодильник должен нагреваться. Температура холодильника имеет значение около 300 К, так как охлаждающие смеси находятся в тепловом равновесии с атмосферным воздухом.

Второе условие – увеличение температуры нагревателя до очень высоких значений практически выполнить невозможно. Температура нагревателя ограничена температурой плавления металлов, из которых изготавливают двигатели. Расчеты определяют максимальное значение КПД для идеальных тепловых машин около 70 %. В реальности КПД тепловых машин достигает значений около 45 %.



Садик Карно (1796–1832) – французский физик и математик. Автор работы «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Ввел понятие «идеальная тепловая машина».

III. Пути совершенствования тепловых двигателей

Доля загрязнений, вносимых в атмосферу автомобильным транспортом в городах и промышленных центрах, достигла 70 %, что создает серьезную экологическую проблему. Усовершенствование автомобильных двигателей



Ответьте на вопросы

1. Почему КПД идеальной машины не превышает 70 %?
2. Почему КПД реальной машины меньше идеальной?

представляет одну из наиболее актуальных проблем современности. Совершенствование ДВС идет по пути повышения их мощности, надежности и долговечности, уменьшения массы и габаритов, создания новых конструкций.

1. Двигатель Ванкеля. В 1957 году немецким инженером **Ф. Ванкелем** была разработана конструкция роторно-поршневого двигателя (рис. 65). В двигателе применяется вращающийся поршень (1) (рис. 66). Ротор вращается в точно подогнанном цилиндре особой формы (3) и приводит во вращение коленчатый вал (2). Зазоры между ротором и цилиндром образуют три серповидных камеры сгорания. В каждой камере происходят обычные процессы внутреннего сгорания, как и в четырехтактном двигателе внутреннего сгорания с поршнями. При движении ротора через впускное отверстие (6) засасывается воздушно-бензиновая смесь, которая сжимается в камере. Запальная искра от свечи зажигания (4) поджигает смесь, происходит расширение газов, которые толкают ротор. Выхлопные газы выходят через выпускное отверстие (5), и процесс повторяется. На выступах ротора устанавливаются герметизаторы (7), которые необходимы для создания вакуума, втягивающего воздушно-топливную смесь, и ее сжатия. Преимущество такого двигателя – это высокая «производительность труда»: за один полный оборот ротора, который соответствует циклу «впрыск, сжатие, воспламенение, выхлоп», выходной вал совершает три полных оборота. После первой же успешной демонстрации роторного двигателя в 1957 году лицензии на новую технологию приобрели около ста компаний во всем мире, включая Rolls-Royce, Porsche, BMW и Ford. Роторные двигатели ставили на катера, снегоходы и легкие самолеты. Современные роторно-поршневые двигатели вполне соответствуют мировым стандартам по уровню токсичности выхлопа, потреблению топлива и надежности.



Рис. 65. Двигатель Ванкеля

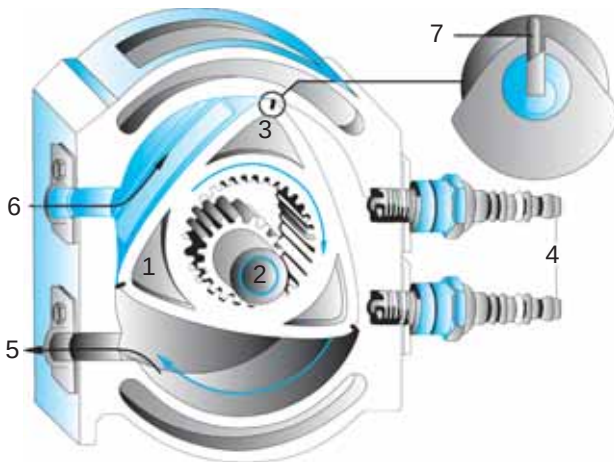


Рис. 66. Устройство двигателя Ванкеля

2. Дизель. Один из путей увеличения мощности двигателя и уменьшения загрязнения окружающей среды – переход к использованию дизеля. В дизельное топливо не добавляют соединения свинца. Дизель по выбросам токсичных веществ в два раза чище бензинового двигателя с искровым зажиганием. Самовозгорание горючей смеси в нем происходит из-за высокой температуры и давления. В процессе сгорания топлива температура возрастает до 2200 К, давление до 6–10 атмосфер. Этим обеспечивается более полное сгорание дизельного топлива, повышение КПД. Возможность использования биотоплива является одним из главных преимуществ дизеля. При утечке оно подвергается полному биологическому распаду без ущерба окружающей среде.

3. Двигатели будущего. Перспективными являются разработки и испытания электромобилей, в которых вместо бензинового двигателя используется электродвигатель, питающийся от аккумулятора. Аккумулятор заряжается от источника тока (рис. 67) или солнечной батареи. На рисунке 68 изображен электромобиль голландской команды «Stella Lux» из Эйндховенского университета, победителей гонки World Solar Challenge 2015 года в Австралии. Гонки автомобилей на солнечных батареях проводятся один раз в два года. Современные электромобили способны достигать скорости 180 км/ч.



Рис. 67. Электромобиль Nissan Leaf 2016 заряжается от розетки напряжением 220 В



Рис. 68. Электромобиль на солнечной батарее



Ответьте на вопросы

1. Почему в современных разработках тепловых двигателей большое внимание уделяется энергии солнца?
2. В чем преимущество водородного топлива?
3. С какими проблемами столкнулись производители автомобилей на водородном топливе?

Контрольные вопросы

1. Что показывает КПД двигателя?
2. Что является рабочим телом в тепловых двигателях?

3. В чем различие идеальной тепловой машины от реальной?
4. Как рассчитывается КПД идеальной тепловой машины?
5. Какие пути совершенствования тепловых двигателей вам известны?



Упражнение

11

1. Определите КПД двигателя трактора, которому для выполнения работы 18,9 МДж потребовалось 1,5 кг дизельного топлива.
2. КПД теплового двигателя 40 %. Газ получил от нагревателя 5 кДж теплоты. Чему равна работа, совершенная двигателем? Какое количество теплоты потеряно?
3. За 3 ч пробега автомобиль, КПД двигателя которого равен 25 %, израсходовал 35 л бензина. Какую среднюю мощность развивал двигатель автомобиля при этом пробеге?
4. Каков КПД идеальной паровой машины, если пар поступает в турбину при температуре 480 °С, а выходит из нее при температуре 28 °С? Ответ представьте в процентах.



Упражнение

11д

1. Двигатель внутреннего сгорания совершил полезную работу, равную 0,023 ГДж, и при этом израсходовал 2 кг бензина. Определите КПД этого двигателя.
2. Определите количество теплоты, получаемое от нагревателя тепловым двигателем с КПД 35 % за 1 с, если за это время бесполезно теряется 12 кДж энергии.
3. КПД идеальной машины 40 %. Температура холодильника 7 °С. Определите температуру нагревателя.

Творческое задание

Подготовьте сообщение с презентацией (на выбор):

1. «Роль тепловых двигателей в развитии энергетики».
2. «Автомобили на водородном топливе».

§ 17. Экологические проблемы использования тепловых машин

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- оценивать влияние тепловых машин на экологическое состояние окружающей среды.



Ответьте на вопросы

1. Почему низкое значение КПД тепловых машин приносит вред окружающей среде?
2. Почему автомобили нельзя парковать вблизи водоема?



Запомните!

Более половины всех загрязнений атмосферы создает транспорт.

Непрерывное развитие энергетики, автомобильного и других видов транспорта, возрастание потребления угля, нефти и газа в промышленности и на бытовые нужды увеличивает возможности удовлетворения жизненных потребностей человека. Однако в настоящее время количество ежегодно сжигаемого в различных тепловых машинах топлива настолько велико, что все более сложной проблемой становится охрана окружающей среды от вредного влияния продуктов сгорания (рис. 69).

1. Экологические проблемы использования тепловых машин

Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано с действием разных факторов.

Во-первых, при сжигании топлива используется кислород из атмосферного воздуха, поэтому содержание кислорода в воздухе постепенно уменьшается. Для сгорания 1 кг бензина требуется 2,5 кг кислорода.



Рис. 69. КПД паровозов составлял 2–3 %

Во-вторых, сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа. Молекулы оксида углерода способны поглощать инфракрасное излучение. Поэтому увеличение содержания углекислого газа в атмосфере изменяет ее прозрачность. Инфракрасное излучение, испускаемое земной поверхностью, все в большей мере поглощается в атмосфере. Дальнейшее существенное увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере может привести к повышению ее температуры. Увеличение в атмосфере CO_2 приводит к усилению парникового эффекта.

В-третьих, при сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными и серными соединениями, что приводит к образованию кислотных дождей. Увеличение в атмосфере оксидов азота, образующихся при полетах сверхзвуковых самолетов и ракет на большой высоте, разрушает озоновый слой, который защищает Землю от опасного ультрафиолетового солнечного излучения.

Кроме оксида углерода и соединений азота, автомобильные двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу 2–3 млн тонн свинца. Загрязнение свинцом приводит к отравлению почвы, воды и атмосферы. При работе ДВС происходит загрязнение грунтовых вод отработанным машинным маслом, что приводит к проблеме чистой пресной воды.

При добыче, транспортировке и переработке нефти происходит загрязнение биосферы нефтепродуктами, что приводит к проблеме мирового океана.

II. Влияние выбросов на организм человека

Одним из главных загрязнителей атмосферы Земли является транспорт (рис. 70). Автомобильные газы представляют собой смесь, состоящую более чем из тысячи компонентов. Среди них токсичными являются окиси углерода, углеводороды, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен, соединение свинца, формальдегид,



Интересно знать!

Выбросы одного автомобиля	За год, кг
Оксид углерода	135
Оксид азота	25
Углеводороды	200
Диоксид серы	4
Сажа	5–8



Задание

Определите среднее значение выбросов токсических веществ за год всеми автомобилями вашего города (населенного пункта).



Обратите внимание!

Токсичные газы	Выбросы двигателей, %	
	дизель	ДВС
Оксид углерода	0,2	6
Оксид азота	0,35	0,46
Углеводороды	0,04	0,4
Диоксид серы	0,04	0,007
Сажа	0,3 мг/л	0,03 мг/л

бензол. Выбросы сернистого газа и оксидов азота способствуют возникновению заболеваний дыхательных путей. При сильном отравлении угарным газом человек может погибнуть от кислородного голодания. Соединения азота неблагоприятно влияют на кровь и кровеносные сосуды. Неорганические соединения свинца нарушают обмен веществ, вызывают у детей умственную отсталость, заболевания мозга. Бензапирен является канцерогеном, провоцирует развитие рака. Альдегиды раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, вредно влияют на нервную систему.

III. Тепловые машины и охрана природы

Для охраны окружающей среды необходимо увеличить эффективность применения энергии и переходить на энергосберегающие технологии. Широко использовать фильтры, препятствующие выбросу в атмосферу вредных веществ. Ограничить использование соединений тяжелых металлов, добавляемых в топливо, особенно соединение свинца; завершить разработку двигателей, использующих водород в качестве горючего; начать серийный выпуск электромо- билей и автомобилей, использующих солнечную энергию; добиваться повышения КПД тепловых двигателей за счет уменьшения потерь энергии на трение, потерь топлива вследствие неполного его сгорания.

Одно из направлений, связанное с охраной окружающей среды – это увеличение эффективности использования энергии, борьба за ее экономию.

Принят ряд мер по улучшению экологической обстановки: электровозы вытесняют тепловозы; становятся популярными автомобили на аккумуляторах; в промышленность внедряются энергосберегающие технологии. Для получения тепла используют тепловые насосы, черпающие тепловую энергию из окружающей среды, что сокращает выбросы оксидов углерода и сберегает энергоресурсы. Вокруг промышленных городов высаживают деревья.



Рис. 70. Выхлопные газы автомобилей – основной источник загрязнения атмосферы



Интересно знать!

В течение года одно дерево выделяет объем кислорода, необходимый семье из четырех человек на протяжении такого же периода. Один автомобиль за два часа работы поглощает столько кислорода, сколько одно дерево выделит за два года.



Задание

Рассчитайте, сколько деревьев необходимо посадить семье из четырех человек с одной машиной, если ежедневно семья использует машину в течение трех часов.